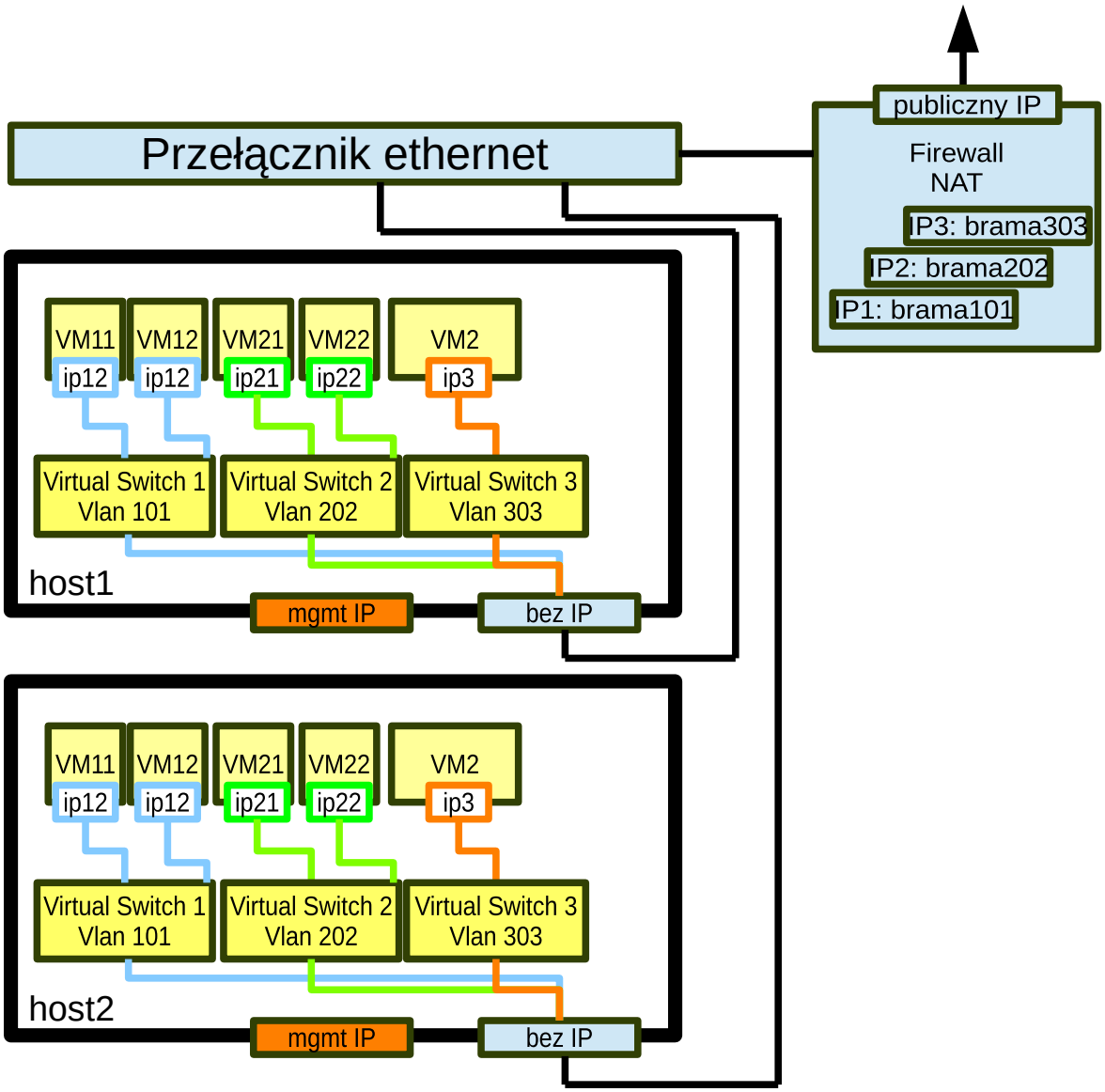
Klaster wirtualizacyjny

- Cele:
  - skalowalność
    - większe zasoby (cpu, RAM, ew. dysk)/lepsze wykorzystanie
    - zwielokrotnienie liczby VM
  - niezawodność (HA – high availability)
    - na poziomie maszyn wirtualnych
      - migracja na inny węzeł
      - przejęcie funkcji przez maszynę zapasową
    - replikacja na poziomie aplikacji (klaster dostarcza zasoby)
    - również rozwiązania HA w obrębie sieci i pamięci masowej

Klaster – architektura sieci

- Podstawowy schemat – powielenie rozwiązania stosowanego dla pojedynczych maszyn
- Te same wirtualne przełączniki na wszystkich maszynach
- Zapewnienie przepustowości:
  - ruch w vlanach przechodzi przez przełącznik ethernet
  - ruch między vlanami filtrowany przez firewall
  - ruting na przełaczniku l3 potencjalnie niebezpieczny (zazwyczaj brak reguł stanowych)



Klaster wirtualizacyjny

- Problem – zarządzanie
  - sieć
    - utrzymanie spójności
    - bezpieczeństwo
  - pamięć masowa
    - wspólna – odpowiednia infrastruktura
    - rozproszona – problem z dostępem / potrzebne dodatkowe oprogramowanie
  - maszyny wirtualne
    - tworzenie, alokacja zasobów, klonowanie, migawki, migracja
    - kopie zapasowe
  - Monitoring
    - maszyn
    - zasobów klastra

- Wniosek: potrzebny centralny zarządca

Oprogramowanie do zarządzania klasterem

- Pożądane funkcjonalności:
  - zarządzania siecią klastra
    - rozproszony przełącznik, sieć SDN
  - zarządzania maszynami wirtualnymi na wielu maszynach fizycznych
    - migracja, równoważenie obciążeń, HA
    - automatyzacja instalacji
  - zarządzania regułami firewalli (wszystkich)
    - rozproszony firewall
  - udostępnienie pamięci masowej
    - zarządzanie siecią SAN
    - wirtualizacja rozproszonej pamięci masowej
  - monitoring

- Przykłady
  - VMware vSphere + NSX-T + vSAN — komercyjne
  - Ganeti — open source
  - oVirt
  - OpenStack

VMware VSphere

- Vsphere: zestaw narzędzi/pakietów do zarządzania klastrem/centrum obliczeniowym
  - Vcenter
    - centralne zarządzanie
    - pojedyncza autoryzacja
    - funkcjonalności:
      - vMotion – migracja „na żywo” (*live*)
      - HA – *high availability*
      - DRS – *distributed resource scheduling*
      - rozproszona infrastruktura sieciowa
        - rozproszony przełącznik – *distributed switch*
  - VSAN
    - współdzielenie lokalnej pamięci masowej
- NSX-T – dodatkowy pakiet
    - sieć SDN
      - rozproszony ruting – distributed router
      - rozproszona filtracja ruchu – distributed firewall

*poziomy licencji: essential/advanced/advanced+

VMware Vsphere - vMotion

- migracja „na żywo” (*live*) przenosi maszynę bez zatrzymania (kopiuje pamięć)
    - opcja *quiesce* - wstrzymanie – wskazane Vmtools
- konieczna sieć o stosownej wydajności
    - migracja na odległe węzły możliwa jeśli rtt<100ms
- konieczne zgodne procesory
    - możliwe ograniczenie zestawu instrukcji (maski)
- konieczna (*live*) wspólna pamięć masowa
- możliwa automatyzacja (harmonogram)

VMware Vsphere – HA vs. DRS

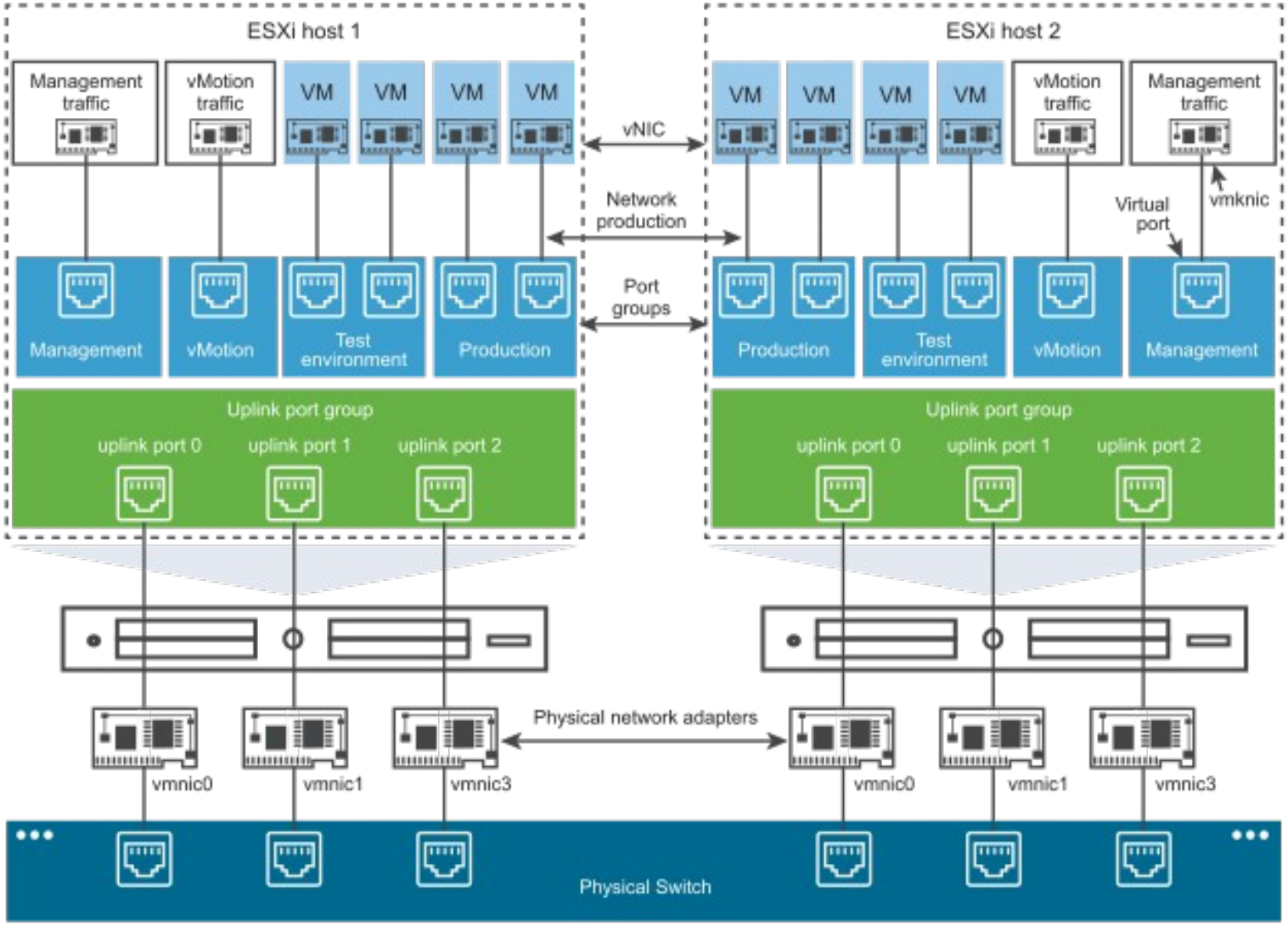
- HA
  - restart VM w przypadku awarii
  - restart VM na innym gospodarzu w przypadku awarii gospodarza
  - maszyna master monitoruje stan VM i maszyn fizycznych
    - *heartbeat* zapisywany w systemie plików
      - brak: stan *failed*
    - brak łączności: stan *isolated/partition*
    - restartowane są maszyny w stanie *failed*
  - wymagania: jak vMotion

VMware Vsphere – HA vs. DRS

- DRS
  - równoważenie obciążenia klastra przez migrację
  - tryb ręczny
    - proponuje migrację
  - tryb częściowo automatyczny
    - automatycznie rozmieszcza maszyny po starcie
    - proponuje migrację
  - tryb całkowicie automatyczny
  - reguły
    - VM razem
      - np. współpracujące
    - VM rozdzielnie
      - np. repliki bazy danych
    - przypisanie do maszyny fizycznej
  - oszczędzanie energii – przez konsolidację
  - migracja na czas wyłączenia maszyny fizycznej (tryb *maintenace*)
  - wymagania: jak vMotion

Standard switch vs. Distributed switch

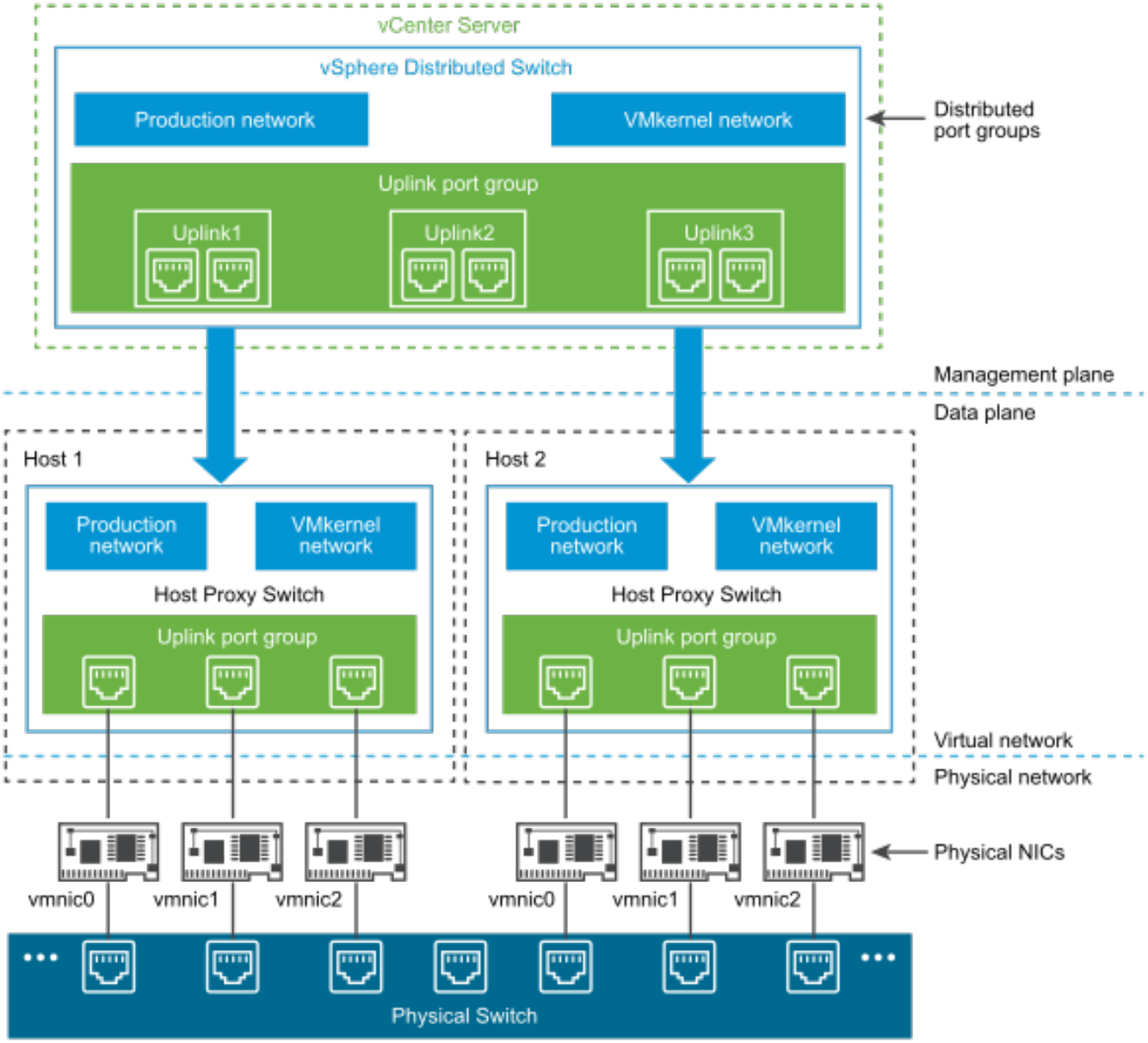
- Standard switch



Źródło: https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.networking.doc/images/GUID-03EFA5E3-9116-41D0-8EEA-FADDD49E89E6-high.png

Standard switch vs. Distributed switch

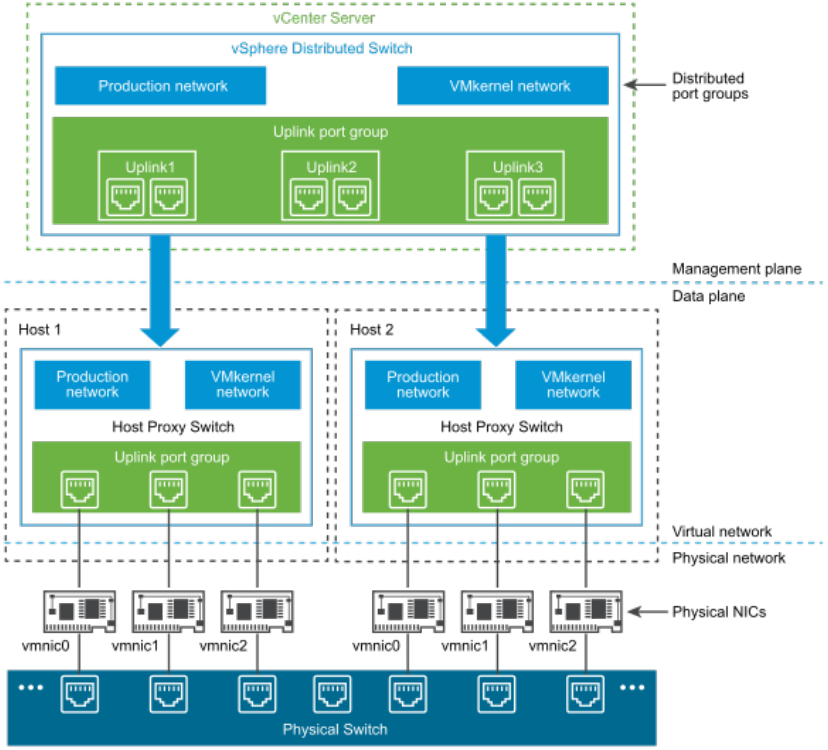
- Distributed switch
  - separacja data plane/managemnt plane
  - centralne zarządzanie/dystrybucja ustawień



Źródło: https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.networking.doc/images/GUID-BE95F7DF-96C2-4A83-B769-3D18B0D6F8C1-high.png

Distributed switch

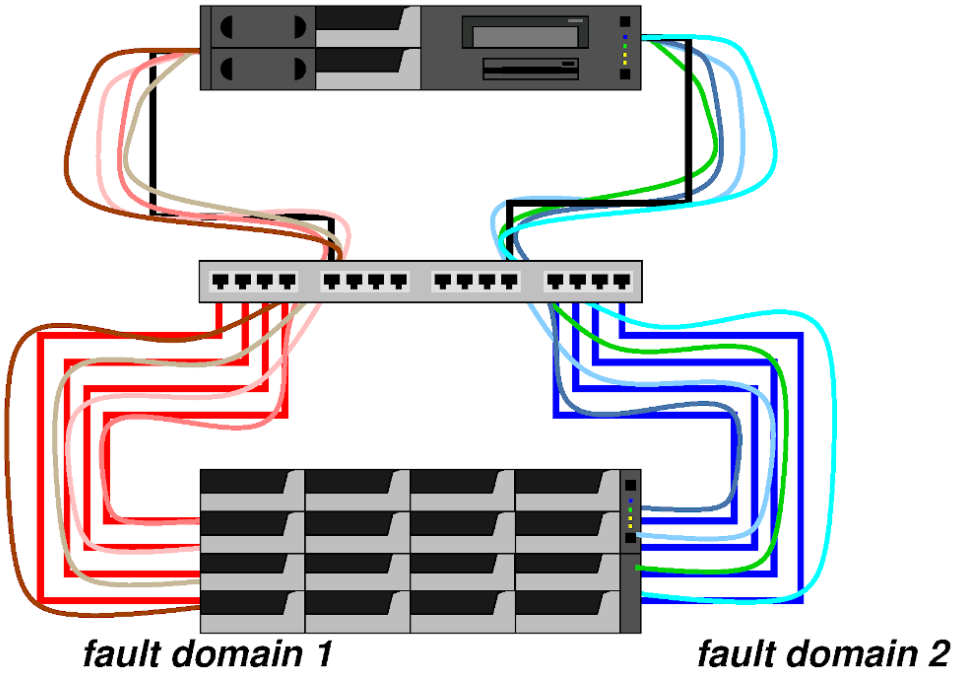
- Przenoszenie konfiguracji grup portów (*port group*) na wszystkie maszyny
  - umożliwia migrację
- Przy jednakowym zestawie interfejsów sieciowych możliwe powielenie konfiguracji (*uplink port group*)
- Możliwa automatyczna migracja SVS → DS
- Występuje w licencji advanced



Źródło: https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.networking.doc/images/GUID-BE95F7DF-96C2-4A83-B769-3D18B0D6F8C1-high.png

Vmkernel Network

- Wydzielona sieć – grupa portów, interfejsy (fizyczne ?)
- Obsługa funkcjonalności wirtualizatora
  - sieć zarządcza
  - VMotion
    - migracja maszyn wirtualnych
    - ruch nie jest szyfrowany
  - sieć dla pamięci masowej
    - iSCSI
    - NFS
    - Fiber Chanel over Ethernet
    - wspiera wielościeżkowość
      - zalecana konfiguracja: rozrzucanie dla VM
  - VSAN



- Należy zadbać o bezpieczeństwo sieci (separacja)
- Obsługa pamięci masowej wymaga odpowiedniej przepustowości/ustawień